Genexpressie en DNA-technologie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Van DNA naar mRNA

Twee dingen samen bij het omzetten: je neemt de complementaire base, en op de plaats van thymine komt uracil. Doe het letter per letter.

1 **a) AUG · b) CCU · c) UAA**

Let op de laatste: ATT wordt UAA, en dat is een stopcodon. Zo zie je dat een stopsignaal gewoon in de streng geschreven staat.

2 **a) GCA · b) AAG · c) UGC**

3 Uit hoeveel basen bestaat één codon?

drie

Let erop dat drie basen één codon zijn. Daarom verschuift een deletie van één base alles wat erna komt, en dat komt in de vierde reeks terug.

4 Welk codon start bijna altijd de translatie?

AUG

Let erop dat AUG niet enkel start maar ook voor methionine staat. Elk eiwit begint dus met dat aminozuur, ook als het er later afgeknipt wordt.

2 RNA en DNA vergelijken

Drie verschillen tussen DNA en RNA: de suiker, de base en het aantal strengen. Daarna volgt de vraag waarom een bacterie ons gen kan lezen.

5 **DNA heeft desoxyribose, thymine en twee strengen. RNA heeft ribose, uracil en is meestal enkelstrengig.**
Let erop dat je alle drie de verschillen geeft. Enkel uracil noemen is een derde van het antwoord.

6 De genetische code is bij nagenoeg alle organismen dezelfde.
waar

7 Waarom kan een bacterie een menselijk gen aflezen en er menselijke insuline van maken?
Omdat de genetische code bij nagenoeg alle organismen dezelfde is: dezelfde codons staan voor dezelfde aminozuren.
Noem dat de code bij nagenoeg alle organismen dezelfde is. Dat is zelf een argument voor de evolutie, en het is de reden dat insuline uit een bacteriekuip kan komen.

3 De weg van gen tot eiwit

Volg de weg: in de kern wordt het mRNA geschreven en bijgewerkt, buiten de kern wordt het op het ribosoom gelezen.

8 **a) in de celkern · b) op het ribosoom · c) RNA-polymerase**

9 Waar bindt het RNA-polymerase om te starten?
op de promotor
Let op de promotor: dat is geen gen maar het startblok ervoor. Daar beslist de cel of een gen afgelezen wordt of niet.

10 Wat gebeurt er bij de splicing van pre-mRNA?
De introns worden eruit geknipt en de exons aan elkaar geplakt, zodat alleen de stukken overblijven die voor het eiwit nodig zijn.
Noem beide helften: de introns eruit en de exons aan elkaar. Een hulpje: exons blijven er in, introns gaan eruit.

11 Wat doet een tRNA-molecule, en met welk deel van zichzelf?
Het brengt het juiste aminozuur aan, en het vindt zijn plaats met zijn anticodon, dat op het codon van het mRNA past.
Noem het anticodon met naam. De vraag vraagt uitdrukkelijk met welk deel, dus enkel zeggen dat het een aminozuur brengt is te weinig.

4 Mutaties

Vraag je bij elke mutatie af wat er met de leeslijst gebeurt. Eén base anders is iets heel anders dan één base minder.

12 Eén base wordt door een andere vervangen. Welke mutatie is dat?

substitutie

13 Waarom heeft een deletie van één base vaak zwaardere gevolgen dan een substitutie?

Bij een deletie worden alle codons erna verschoven afgelezen, dus staat er vanaf dat punt een heel ander eiwit. Bij een substitutie verandert er vaak maar één aminozuur, en soms zelfs dat niet.

Noem het verschuiven van het leesraam. Dat is de kern: na een deletie staan alle volgende codons verkeerd, en dat levert bijna altijd een onbruikbaar eiwit.

14 Wanneer is een mutatie erfelijk?

als ze in een geslachtscel zit

Let erop dat een mutatie in een gewone lichaamscel niet overerft. Ze kan daar wel kanker veroorzaken, maar ze gaat niet naar je kinderen.

15 Noem drie mutagenen.

Uv-straling, röntgenstraling en benzopyreen uit tabaksrook.

Noem drie heel verschillende soorten, zoals straling en een stof uit rook. Zo zie je dat een mutageen zowel fysisch als chemisch kan zijn.

16 Epigenetische wijzigingen veranderen de volgorde van de basen in het DNA.

niet waar

Niet waar: epigenetische wijzigingen zetten genen aan of uit zonder de letters te veranderen. Daarom kan een eeneiige tweeling een ander patroon hebben dan de andere.

5 Knippen en plakken

Vier stappen, en één gedachte eronder: wie met hetzelfde enzym knipt, krijgt passende uiteinden. Daarna nog twee vragen over de woorden.

17 Zet de vier stappen van insulineproducerende bacteriën in de juiste orde: het plasmide gaat de bacterie binnen · het insulinegen wordt uitgeknipt · ligase plakt het gen in het plasmide · een plasmide wordt met hetzelfde enzym opengeknipt.

Het insulinegen wordt uitgeknipt, een plasmide wordt met hetzelfde enzym opengeknipt, ligase plakt het gen in het plasmide, het plasmide gaat de bacterie binnen.

Let erop dat het gen eerst uitgeknipt wordt en het plasmide daarna geopend. Als je het plasmide eerst opent, is dat niet fout in de praktijk, maar deze orde volgt de logica van het gen.

18 Waarom gebruikt men voor het gen en voor het plasmide hetzelfde restrictie-enzym?

Omdat je dan aan beide kanten dezelfde sticky ends krijgt, en twee stukken met dezelfde overhang passen op elkaar.

Noem de sticky ends. Daar zit de reden: hetzelfde enzym geeft dezelfde overhang, en dus passen de twee stukken in elkaar.

19 Hoe noemt men een plasmide dat een vreemd gen draagt?

een recombinant plasmide

20 Wat is het verschil tussen een cisgeen en een transgeen organisme?

Bij cisgeen komt het gen uit dezelfde of een kruisbare soort. Bij transgeen uit een soort die je nooit zou kunnen kruisen.

Let erop dat het verschil niet in de techniek zit maar in de herkomst van het gen. Daarom wordt cisgeen vaak minder ingrijpend genoemd dan transgeen.

21 Een genetisch gemodificeerd organisme is altijd transgeen.

niet waar

Niet waar: een gemodificeerd organisme kan ook cisgeen zijn, of het gevolg van een ingreep in zijn eigen genen. Transgeen is één soort modificatie en niet het synoniem ervan.

6 DNA onderzoeken

Drie technieken met elk een eigen doel: vermeerderen, scheiden en gericht aanpassen. Zeg bij elke vraag welk doel aan de orde is.

22 Waarvoor dient een PCR?

een stukje DNA miljoenen keren kopiëren

23 Bij gelelektroforese komen de kortste fragmenten het verst. Waarom?

Alle fragmenten worden door het elektrisch veld door de gel getrokken, maar de lange blijven sneller in het netwerk van de gel steken. Zo worden ze op lengte gescheiden.

Noem dat de lange fragmenten in het netwerk van de gel blijven steken. Zeggen dat ze zwaarder zijn is geen verklaring, want de gel en niet het gewicht doet het werk.

24 Noem drie dingen waarvoor men een DNA-fingerprint gebruikt.

Sporen aan een verdachte koppelen, een vaderschap aantonen en familieleden van elkaar onderscheiden.

Noem drie toepassingen, zoals gevraagd. Vermeld er bij voorkeur ook een buiten het gerecht, zoals het onderzoek naar verwantschap.

25 Waarin verschilt gene editing met CRISPR-Cas van het klassieke inbrengen van een gen?

Er wordt heel gericht op één plaats in het genoom gewerkt, met een geleidend RNA en een knipeiwit, in plaats van een gen ergens te laten invallen.

Noem beide delen van CRISPR-Cas: het geleidende RNA dat de plaats zoekt en het knipeiwit dat snijdt. Het gerichte karakter is wat het nieuw maakt.